



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

Relatório Projeto 6

Professores:

Cristiano Neves Rodrigues
Ilo Amy Saldanha Ribeiro
Mariana de Oliveira Santos Silva

Integrantes do grupo:

Theo Werneck Borges
Bruna Caroline Henriques dos Santos
Carolina Pinheiro dos Santos
Flávio Braga Magnani
Lucas Emanuel de Souza Pereira
Sophia Martiniano Giacomo

1. Introdução e Problema

O uso incorreto de medicamentos é um problema frequente, especialmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas e pacientes que utilizam diversos remédios diariamente. O esquecimento de uma dose, a ingestão em horários inadequados ou a retirada incorreta do medicamento podem comprometer o tratamento, reduzir sua eficácia e até colocar a saúde do paciente em risco. Com o objetivo de minimizar esses problemas, foi desenvolvido um **Cofre Inteligente para Medicamentos**, capaz de lembrar o usuário do horário correto de tomar o remédio, controlar a abertura do compartimento e registrar a retirada do medicamento..

2. Proposta de Solução

O projeto consiste em um cofre inteligente destinado ao armazenamento de medicamentos. O sistema permite configurar horários para o uso do remédio e, quando chega o momento programado, emite alertas sonoros e visuais para lembrar o usuário. Ao abrir o cofre, sensores detectam essa ação e registram que o medicamento foi retirado. Além disso, o sistema utiliza uma mecânica de gamificação para incentivar o uso correto dos medicamentos. Sempre que o usuário retira o remédio dentro do horário programado, ele recebe pontos e pode conquistar medalhas conforme mantém uma sequência de dias sem atrasos. A automação reduz a necessidade de controle manual dos horários, tornando o acompanhamento do tratamento mais seguro e confiável.

3. Descrição do Sistema

Inicialmente, o usuário configura o intervalo até o próximo alarme e o número de doses por meio da interface Serial. O sistema passa então a monitorar continuamente o tempo. Quando o intervalo configurado é atingido, o buzzer emite um alerta sonoro e o LED vermelho é acionado, indicando que está na hora de tomar o medicamento. Ao abrir o cofre, o sensor magnético detecta a abertura e o sensor LDR identifica a entrada de luz. Após a confirmação da abertura, o sistema registra que o medicamento foi retirado, acende o LED verde, adiciona pontos ao usuário e reinicia a contagem para o próximo horário programado.

3.1 Entradas Utilizadas

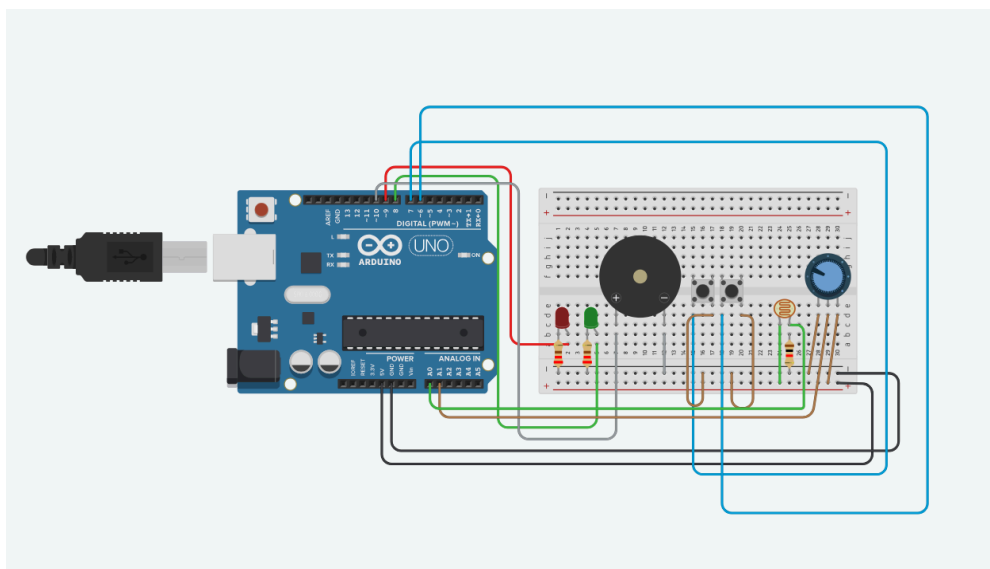
Entrada/Sensor	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
LDR	Analógico	Detectar a entrada de luz quando o cofre é aberto
Sensor Magnético (Reed Switch)	Digital	Detectar a abertura da porta do cofre
Potenciômetro	Analógico	Ajustar a sensibilidade da leitura do LDR
Botão	Digital	Confirmar a retirada do medicamento ou iniciar configurações.
Comunicação Serial	Digital	Receber os dados de configuração do usuário.

3.2 Saídas Utilizadas

Saída/Atuador	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
LED Verde	Digital	Indicar que o medicamento foi retirado corretamente
LED Vermelho	Digital	Indicar que chegou o horário do medicamento
Buzzer	Digital	Emitir o alarme sonoro
Monitor Serial	Comunicação	Exibir mensagens de configuração e status do sistema

4. Montagem do Circuito

O circuito foi desenvolvido utilizando o Arduino Uno como unidade central de processamento. O LDR foi ligado a uma entrada analógica em conjunto com um potenciômetro, formando um divisor de tensão que permite ajustar sua sensibilidade. O sensor magnético foi conectado a uma entrada digital para detectar a abertura do cofre. O botão foi conectado a outra entrada digital utilizando resistor de pull-up ou pull-down. Os LEDs verde e vermelho foram conectados às saídas digitais através de resistores limitadores de corrente. O buzzer foi conectado diretamente a uma saída digital.



5. Funcionamento do Código

O programa é organizado em funções independentes, facilitando sua manutenção e compreensão. Durante sua execução, o Arduino realiza continuamente a leitura do sensor LDR, do sensor magnético e do botão. A leitura do LDR passa por um filtro de média móvel para reduzir oscilações provocadas por pequenas variações na iluminação. Em seguida, o sistema verifica se o horário configurado foi atingido. Caso positivo, aciona o LED vermelho e o buzzer. Quando a abertura do cofre é detectada pelo sensor magnético e confirmada pela leitura do LDR, o sistema registra que o medicamento foi retirado. Após essa confirmação: o LED verde é aceso, a pontuação do usuário é atualizada, as medalhas são verificadas e o próximo alarme é programado.

5.1 Filtragem dos Sinais

Foi implementado um **Filtro de Média Móvel** para o sensor LDR. O programa mantém um vetor contendo as cinco últimas leituras do sensor. Sempre que uma nova leitura é realizada, ela substitui a mais antiga. Em seguida, calcula-se a média dessas cinco medições. Esse procedimento reduz ruídos causados por pequenas variações de iluminação e evita que falsas detecções de abertura do cofre ocorram.

5.2 Calibração dos sensores

A calibração é realizada utilizando um potenciômetro. O potenciômetro permite ajustar o valor de referência utilizado para comparar a luminosidade medida pelo LDR. Dessa forma, o sistema pode ser adaptado para diferentes condições de iluminação do ambiente, aumentando sua confiabilidade e reduzindo falsos acionamentos.

6. Pseudocódigo ou Fluxograma

INÍCIO

- Inicializar sensores
- Inicializar LEDs
- Inicializar buzzer
- Inicializar Bluetooth

ENQUANTO o sistema estiver ligado FAÇA:

- Ler LDR
- Aplicar filtro de média móvel
- Ler sensor magnético
- Verificar configuração recebida pela Serial

SE chegou o horário ENTÃO:

- Acionar buzzer
- Acender LED vermelho

SE o cofre for aberto ENTÃO:

- Acender LED verde
- Apagar LED vermelho
- Somar pontos
- Verificar medalhas
- Enviar dados via Bluetooth
- Programar próximo horário

Fim SE

Fim SE

Fim ENQUANTO

7. Conclusão e Viabilidade

O projeto atende ao objetivo de auxiliar o usuário na administração correta de medicamentos, fornecendo lembretes automáticos, registrando a retirada dos remédios e incentivando o cumprimento do tratamento por meio de gamificação. Como limitações, o protótipo utiliza o contador interno do Arduino (millis()), não possuindo um relógio de tempo real (RTC). Dessa forma, os horários são baseados em intervalos de tempo após a configuração, e não na hora exata do dia. Além disso, o sistema não identifica qual medicamento foi retirado caso haja mais de um armazenado no cofre. Apesar dessas limitações, a solução é viável para aplicação prática. Em uma versão comercial, seria possível incorporar um módulo RTC para manter a hora correta, uma fechadura eletrônica para maior segurança, bateria de backup para funcionamento durante quedas de energia, aplicativo móvel dedicado com notificações em tempo real e conexão com a internet para acompanhamento remoto por familiares ou profissionais de saúde. O projeto demonstra como sensores, atuadores, processamento de sinais e técnicas de gamificação podem ser integrados para criar uma solução inteligente que promove maior adesão aos tratamentos medicamentosos e contribui para a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

Segue abaixo link do projeto no Tinkercad e do repositório do GitHub:

Link Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/things/aWD6C82E0AC-cofre-medicamentos-p6-ti?sharecode=T05xSNDby4UaXK5om5gMZ4TxAtBzOQZGaZD3-pw3Gjk>

Link Repositório GitHub: <https://github.com/carolpsbh-cmyk/Cofre-Inteligente-P6-TI>

Link Pitch de Apresentação:

https://drive.google.com/file/d/1iFoSkNHpKzWuTUbj7f7VL30vsbeoyzwM/view?usp=drive_link